

Esercizio #1

Utilizzare l'algoritmo "Hierarchical Agglomerative Clustering" per eseguire il clustering dei punti A, B, C, D, sfruttando la seguente matrice delle distanze:

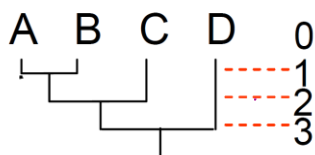
	A	B	C	D
A	0	1	4	5
B		0	2	6
C			0	3
D				0

Svolgere l'esercizio utilizzando prima la metrica *single link* e poi la metrica *complete link*. Mostrare in entrambi i casi il Dendrogramma risultante.

Cenni di Soluzione:

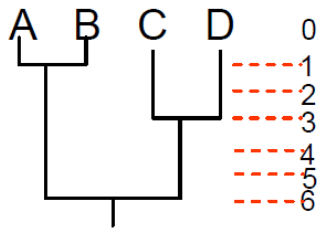
a) single link

d	k	K	Commenti
0	4	{A}, {B}, {C}, {D}	Ogni punto è un cluster
1	3	{A,B}, {C}, {D}	Si unisce {A} e {B} dato che sono i cluster più vicini: $d(A,B) = 1$
2	2	{A,B,C}, {D}	Si unisce {A,B} e {C} dato che B e C sono i cluster più vicini: $d(B,C) = 2$ $d(\{A,B\}, \{C\}) = 2$ $d(\{A,B\}, \{D\}) = 5$ $d(\{C\}, \{D\}) = 3$
3	1	{A,B,C,D}	Si unisce {D}



b) complete link

d	k	K	Commenti
0	4	{A}, {B}, {C}, {D}	Ogni punto è un cluster
1	3	{A,B}, {C}, {D}	Si unisce {A} e {B} dato che sono i cluster più vicini: $d(A,B) = 1$
3	2	{A,B}, {C,D}	Si unisce {C} e {D} dato che C e D sono i cluster più vicini: $d(C,D) = 3$ $d(\{A,B\}, C) = 4$ $d(\{A,B\}, D) = 6$ $d(\{C\}, \{D\}) = 3$
6	1	{A,B,C,D}	Si unisce {A,B} e {C,D}



Quiz che si ispira a #1

Supponiamo di utilizzare l'algoritmo "Hierarchical Agglomerative Clustering" con metrica Complete Link per eseguire il clustering dei punti A, B, C, D, sfruttando la seguente matrice delle distanze:

	A	B	C	D
A	0	1	4	5
B		0	2	6
C			0	3
D				0

Supponiamo, inoltre, di essere nella seguente situazione: {A,B}, {C}, {D} sono i clusters. Quale sarà la successiva configurazione dei cluster?

- A. {A,B,C}, {D}; la distanza tra {A,B} e {C} è uguale a 2
- B. {A,B,C}, {D}; la distanza tra {A,B} e {C} è uguale a 4
- C. {A,B}, {C,D}; la distanza tra {C} e {D} è uguale a 4
- D. {A,B}, {C,D}; la distanza tra {C} e {D} è uguale a 3**

Quiz che si ispira a #1:

Supponiamo di utilizzare l'algoritmo "Hierarchical Agglomerative Clustering" con metrica Single Link per eseguire il clustering dei punti A, B, C, D, sfruttando la seguente matrice delle distanze:

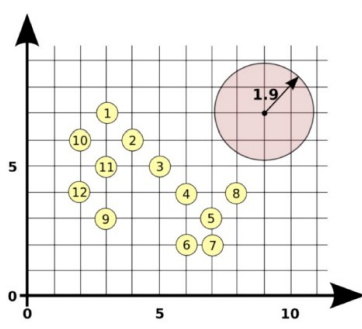
	A	B	C	D
A	0	1	4	5
B		0	2	6
C			0	3
D				0

Supponiamo, inoltre, di essere nella seguente situazione: {A,B}, {C}, {D} sono i clusters. Quale sarà la successiva configurazione dei cluster?

- A. {A,B,C}, {D}; la distanza tra {A,B} e {C} è uguale a 2**
- B. {A,B,C}, {D}; la distanza tra {A,B} e {C} è uguale a 4
- C. {A,B}, {C,D}; la distanza tra {C} e {D} è uguale a 4
- D. {A,B}, {C,D}; la distanza tra {C} e {D} è uguale a 3

Esercizio #2

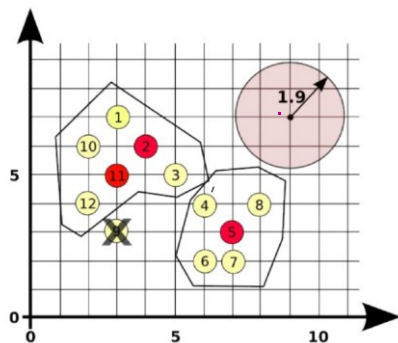
Utilizzare l'algoritmo DBSCAN Algorithm sui seguenti dati. I parametri dell'algoritmo sono i seguenti: radius 1.9 e MinPts=4 (3 neighbors + il punto che si sta considerando).



Selezionare la risposta corretta:

- A. Core points = {2, 5, 11}; Border points = {1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10}; Noise Points = {12}
- B. Core points = {1, 2, 5}; Border points = {3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12}; Noise Points = {9}
- C. Core points = {1, 2, 5}; Border points = {3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11}; Noise Points = {12}
- D. Core points = {2, 5, 11}; Border points = {1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12}; Noise Points = {9}**

Cenni di Soluzione:



I punti rossi sono i core points, i gialli i border e quelli eliminati i noise points.

Esercizio #3

Utilizzare l'algoritmo di K-means per eseguire il clustering dei seguenti dati in due classi:

$A = [1,1]$; $B = [2,1]$; $C = [1,2]$; $D = [1,3]$; $E = [8,1]$; $F = [9,1]$; $G = [9,2]$; $H = [10,3]$

Valore iniziali dei Centroidi: $c_1 = [3,1]$; $c_2 = [7,1]$

Cenni di Soluzione:

Punto	Cluster Id	Cluster Centroid
A	1	(1.25,1.75)
B	1	(1.25,1.75)
C	1	(1.25,1.75)
D	1	(1.25,1.75)
E	0	(9, 1.75)
F	0	(9, 1.75)
G	0	(9, 1.75)
H	0	(9, 1.75)